蔡箐菁

18222558817 · caiqj1203@gmail.com · LydiaCai1203 · My Blog
我基于 Tornado 写的一个非常简单的后端框架

个人信息

- 女，1995.12.03
- 求职意向：Python 高级开发工程师
- 工作经验：3 年
- 期望薪资：22k

教育经历

- 学士，南开大学滨海学院(全日制本科, 学信网可查)，数字媒体技术专业，2015.9~2019.6
- 英语 CET6 ，具有良好的英文文档阅读能力
- 第八届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛天津赛区 C/C++程序设计大学B组 二等奖

工作经历

- **海南新软软件有限公司(火币中国)，现北京总部，平台治理部门，Python开发工程师，2019.11~至今**
- **上海正见文化传播有限公司(财联社)，技术部项目一组，Python开发工程师，2018.8~2019.10**

项目经历

- **安全运营平台(5人)**
  - 涉及相关的技术：
    - *后端 web 框架：Tornado、Flask*
    - *消息队列：RabbitMQ, Kafka*
    - *数据库：MySQL、Hive、Redis、ElasticSearch*
    - *任务分发工具以及进程管理工具：Supervisor、Crontab*
    - *部署：Nginx、Docker、GitLab CI/CD*
  - 主要功能：
    - 平台主要由 **调证工具** 和 **安全监控及分析工具** 两大模块组成。调证工具的主要职责是调证过程规范自动化。安全监控及分析工具的主要职责是围绕安全监控产生的告警，通过使用平台内的各种分析工具，对告警进行分析和及时处置。
  - 我负责的部分：
    - **平台权限模块开发**

      基于传统的 RBAC 模式，引入权限组概念代替角色，支持模块级别和数据级别的权限划分。更好保证数据安全。
    - **调证任务数据采集模块 + 调证后端开发**

      根据用户基础信息，调取信息为警方提供证据。保证调证合规规范高效地进行。
    - **部分告警监控开发**

      异常盘面监控、OTC 绑卡交易监控、高频充提监控、混币交易监控
    - **告警事件模块开发**
      采用生产者消费者设计模式录入告警，重复告警去重、关联告警合并，方便进行告警回溯，帮助安全人员分析攻击行为。
    - **部分分析工具接口开发 以及 open-api 校验模式设计**：

        - 用户信息查询、用户处置工具

          查询用户的基础信息、登录信息、充提/划转、成交记录、OTC 订单等信息。对可疑账号使用用户处置工具进行处置。

        - 资产查询

          可以查询到用户所持资产信息 和 所持终端安装软件信息。

        - 地址标签库接口开发（不包含扩展部分）

          根据已知披露的黑地址，扩展出向其充币的地址，或由该黑地址流出资金所指向的其它地址，旨在找到涉嫌黑地址记录，保护用户资产。

        - 网里拓扑 - 云上拓扑通路开发

          图形化展示公司网络拓扑结构，支持网络通路查询，旨在发生攻击时，迅速确定可能受影响范围。

- **外部平台资产监控（3人）**
    - 涉及相关的技术：
        - *后端 web 框架：Tornado*
        - *数据库：MySQL、Redis、ElasticSearch*
        - *任务分发工具以及进程管理工具：Supervisor、Crontab*
        - *部署：Nginx、Docker、GitLab CI/CD*
    - 主要功能：
        - 旨在监控对有公司资产部分支配行为的员工进行违规行为检测，追溯其资产流向。此外抽象统一了38个外平台查询、操作的接口，供部门/用户进行使用，统一管理 AK/SK, 区分账户和用户，记录操作历史，细化告警粒度。
    - 我负责的部分：
        - **后端服务架构设计及开发**
            - 用户权限模块设计和实现，实现 用户 和 AK 的分离。
            - 对 okex、币安、bhex 等 35 个外部平台的 余额、充值、提现 接口进行统一封装。
            - 解决不同平台接口限频不同的问题，使之在使用资产监控服务的时候是无感知的。
            - 操作日志存储模块的设计开发。
            - 告警列表处置模块的设计开发。
        - **资产监控**
            - 自交易行为监控、余额监控、异常 OTC 卖出、异常提币、净值最大回撤高、修改密码GA邮箱、休眠账号监控的开发，产生的告警录库以及钉钉群进行告警，由专门的运营人员在平台进行告警处置。

- **内部审计系统（天眼 5人）**
    - 涉及相关的技术：
        - *后端 web 框架：Tornado*
        - *数据库：MySQL、Hive、Redis、ElasticSearch*
        - *任务分发工具以及进程管理工具：Supervisor、Crontab*
        - *部署：Nginx、Docker、GitLab CI/CD*
    - 主要功能：
        - 旨在监控内部员工是否存在违规行为，平台由监控和后端服务组成，监控触发规则产生告警，告警数据会在前端页面上以图形式友好地量化展示，帮助内审同事清晰了然地查看告警，辅以平台的分析工具，判断告警是否正确有效，以便在平台进行处置。
    - 我负责的部分：
        - **内审监控规则的开发**
            - 项目放和内部员工异常划转、充币预警；内部员工异常大额充值、频繁充值预警；内部员工异常收到同一钱包地址多次充币行为预警 等等。
        - **内审后端的开发**
            - 部分核心权限变动情况；运营发奖活动羊毛筛选；代码仓库授权与操作；盘面分析工具。帮助内审人员结合告警使用分析工具判断其合法性，以便做出后续处置。

- **智能信息抓取后端系统（猫头鹰 4人）**
  - 涉及相关的技术：
    - *后端web 框架：Django、Flask*
    - *爬虫框架：Scrapy*
    - *数据库：MySQL、Redis、MongoDB*
    - *任务分发工具以及进程管理工具：Celery、Supervisor、Crontab*
  - *部署：Docker、k8s*
  - 主要功能：
    - 爬取 **用户期望监控的网站列表页的内容** 以及 **特定微信公众号发布的内容** 以及 **微博用户发布的内容**，将数据整理成统一的格式存进数据库中。提供相应接口，供用户对数据进行基础的增删改查操作，得到快速准确的数据。
  - 我负责的部分：
    - **微信爬虫的设计与开发**
      寻找第三方开源库itchat，本质是利用网页版的微信协议进行二次开发的接口，来实现微信爬虫。
    - **微信爬虫后端管理系统的设计与开发**
      使用了Flask搭建的一个小型的微信管理后端，方便用户查看上一次登录时间，该后端系统最多可以同时容纳5个微信爬虫同时进行数据爬取，即能同时监控5000个公众号。
    - **正文爬虫的设计与开发以及优化**
      - 第一版本借助的是第三方开源库newspaper进行的正文获取，爬取率在百分之五十左右。
      - 第二版本改为使用xpath规则对正文内容进行精确匹配爬取，增加js爬虫，使用的是第三方开源库Mercury。此外增加了一个是否爬取正文的字段，爬取率达到百分之八十五左右。
    - **独立爬虫的开发**
      - 独立完成深交所网站、银保监等反爬措施做的较好的网站的爬虫开发。
      - 后续小组人员变动主动接管智能信息抓取后端系统，承担主要开发责任，以及负责项目维护和优化，掌握整个智能信息爬取后端系统的运作流程，以及技术开发难点。

🛠 技能清单

- 语言、后端框架
  - ★★★☆ Python
  - ★★★☆ Tornado
  - ★★☆☆ Flask
  - ★☆☆☆ Django
- 数据库
  - ★★★☆ MySQL
  - ★★☆☆ Redis
  - ★★☆☆ Elasticsearch Search
  - ★★☆☆ MongoDB
  - ★☆☆ hive
- 消息队列
  - ★★☆☆ RabbitMQ
  - ★★☆☆ Kafka
- 任务调度、容器部署
  - ★★☆☆ Celery
  - ★★☆☆ Crontab
  - ★★☆☆ Supervisor
  - ★★☆☆ Docker
- 代码仓库管理
  - ★★☆☆ Git